

2026학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약물송달학의 원리와 적용(Principles and Applications of Drug Delivery Sciences)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB110	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공선택	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	월6,7 H동604			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(4)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	조관형 (공동강의 2명)	소속		약학과
연구실	약학관 302	연락처	연구실	3883
			기타	
e-mail	chokh@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	약학관 320호
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

약물송달학은 약물 작용부위에서의 약효를 효율적으로 얻기 위한 각종 약물전달시스템의 원리와 개발에 관해 이해하는 학문이다. 약물전달의 효율을 높이거나 기존 전달시스템의 단점을 극복하기 위해 약물전달시스템을 설계할 때 고려해야 할 인자들을 이해하고, 약물의 물리화학적 속성, 제형의 평가나 응용, 약물분자와 약물전달 시스템(DDS; drug delivery system)간의 물리화학적 상호작용, 생체측 인자와 DDS의 상호작용 등에 관한 지식을 배운다. 본 교과를 통해 각종 약물수송체의 효율적인 작동을 위한 기본원리와 표적지향성 및 제어방출형 약물전달시스템 등과 같은 실제 적용 사례를 이해하여 약물송달학에 관한 지식을 폭넓게 습득한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	약물송달학의 기초적인 지식과 응용 지식을 학습함으로써 다양한 질환에 적용되는 약물송달 기술을 이해하고자 한다.
2	수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다.
3	본 수업에서 익힌 내용을 제제학 및 약물치료 분야 응용에 활용할 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정은거	핵심역량: 전문 연구 능력 (60%), 문제 해결 능력 (20%), 융복합 능력 (20%)
--------------	--

항목		내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 3	[전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
	MC1	약물송달학의 기초적인 지식과 응용 지식을 학습함으로써 다양한 질환에 적용되는 약물송달 기술을 이해하고자 한다.	출석,중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만	
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
	MC2	수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다.	중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만	
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
	MC3	본 수업에서 익힌 내용을 제제학 및 약물치료 분야 응용에 활용할 수 있다.	중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만	

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					100%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	0%	0%	0%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	45%	
기말고사	45%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN
조회된 데이터가 없습니다.					

기타 유의사항

1. 중간고사와 기말고사는 담당교수가 직접 출제하고 평가한다.
2. 중간, 기말고사는 지필고사이며, 일시와 장소는 학생들과 상의하여 결정한다.
3. 본 수업에서 진행되는 학업활동에 적극적으로 참여하고 수업 목표를 성취하도록 노력한다.
4. 학생들은 담당교수가 업로드한 수업자료를 지참하여 수업에 참여하도록 한다.

학습윤리

본 수업을 수강하는 학생들은 학습윤리에 대한 이해를 바탕으로 올바른 인용방식을 사용하고, 부정행위나 기타 학습윤리에 맞지 않는 행위가 있을 경우 본 과목 이수불가 및 학업 유예 등의 결과를 초래할 수 있음을 인지하도록 함.

출석

- 학사운영규정 제17조(출석점검)
- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
 - ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약물송달학의 기초적인 지식과 응용 지식을 학습함으로써 다양한 질환에 적용되는 약물송달 기술을 이해하고자 한다. 2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배우게 될 내용과 분야에 대해 이해할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리와 적용의 수업 소개 및 개요 - 수업 전반에 대한 안내사항 전달 - 수업 주의사항 전달
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약물송달학의 기초적인 지식과 응용 지식을 학습함으로써 다양한 질환에 적용되는 약물송달 기술을 이해하고자 한다. 2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지한다. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리 - 약물송달학의 개념과 개량신약
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약물송달학의 기초적인 지식과 응용 지식을 학습함으로써 다양한 질환에 적용되는 약물송달 기술을 이해하고자 한다. 2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지한다. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리 - 경구용 DDS 시스템의 원리
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료

주차별 수업계획

	평가방법	출석
	과제	
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다. 3.본 수업에서 익힌 내용을 제제학 및 약물치료 분야 응용에 활용할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지한다. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리와 적용 사례 - 경구용 DDS 시스템의 원리와 적용사례
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다. 3.본 수업에서 익힌 내용을 제제학 및 약물치료 분야 응용에 활용할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지한다. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리와 적용 사례 - 리포솜 및 지질나노입자 전달체
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다. 3.본 수업에서 익힌 내용을 제제학 및 약물치료 분야 응용에 활용할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지한다. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리와 적용 사례 - 유제 및 현탁제 개발과 적용
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석

주차별 수업계획

	과제	
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다. 3.본 수업에서 익힌 내용을 제제학 및 약물치료 분야 응용에 활용할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지함. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리와 적용 사례 - 제어방출 DDS 및 기타 약물 전달체
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약물송달학의 기초적인 지식과 응용 지식을 학습함으로써 다양한 질환에 적용되는 약물송달 기술을 이해하고자 한다. 2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지함. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	중간고사 시험 실시 - 수업시간에 배운 이론적 이해를 평가한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약물송달학의 기초적인 지식과 응용 지식을 학습함으로써 다양한 질환에 적용되는 약물송달 기술을 이해하고자 한다. 2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지한다. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리 - 표적형 DDS 시스템의 원리
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료

주차별 수업계획

	평가방법	출석
	과제	
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약물송달학의 기초적인 지식과 응용 지식을 학습함으로써 다양한 질환에 적용되는 약물송달 기술을 이해하고자 한다. 2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지한다. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리와 적용사례 - 고분자를 활용한 DDS 시스템
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다. 3.본 수업에서 익힌 내용을 제제학 및 약물치료 분야 응용에 활용할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지함. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리와 적용사례 - 유전자 및 단백질을 활용한 DDS 시스템
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다. 3.본 수업에서 익힌 내용을 제제학 및 약물치료 분야 응용에 활용할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지함. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리와 적용사례 - 유전자 및 단백질을 활용한 DDS 시스템
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석
	과제	
13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다. 3.본 수업에서 익힌 내용을 제제학 및 약물치료 분야 응용에 활용할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지함. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리와 적용사례 - 디바이스를 활용한 DDS 시스템
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다. 3.본 수업에서 익힌 내용을 제제학 및 약물치료 분야 응용에 활용할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지함. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	약물송달학의 원리와 적용사례 - 디바이스를 활용한 DDS 시스템
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약물송달학의 기초적인 지식과 응용 지식을 학습함으로써 다양한 질환에 적용되는 약물송달 기술을 이해하고자 한다. 2.수업 내용을 숙지하고 최근 의약학에 사용되고 있는 약물송달 기술에 관해 의견을 교류하고 최신 연구 동향을 이해할 수 있다.
	주차별 학습성과	본 수업시간에 배운 내용을 숙지함. 관련 분야에 학습된 지식과 응용 지식을 적용할 수 있다.
	주요학습내용	기말고사 시험 실시 - 수업시간에 배운 이론적 이해를 평가한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt자료 혹은 참고자료
	평가방법	출석
	과제	